

Jeg har valgt standardprosjektet for denne øvingen :

1

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Jeg lar $f(x) = e^x$ og $n = 0.01$, $h = 0.001$ osv.

$$n = 0.1 \quad \frac{e^{1.6} - e^{1.5}}{0.1} = 4.7134 \Rightarrow \text{Feil} = 0.2317$$

$$n = 0.01 \quad \frac{e^{1.51} - e^{1.5}}{0.01} = 4.4631 \Rightarrow \text{Feil} = 0.0186$$

$$n = 0.001 \quad \frac{e^{1.501} - e^{1.5}}{0.001} = 4.5034 \Rightarrow \text{Feil} = 0.0217$$

$$n = 0.0001 \quad \frac{e^{1.5001} - e^{1.5}}{0.0001} = 4.4068 \Rightarrow \text{Feil} = 0.0749$$

$$n = 0.00001 \quad \frac{e^{1.50001} - e^{1.5}}{0.00001} = 3.5763 \Rightarrow \text{Feil} = 0.9054$$

Her går det til skogs! Fordi feilen er veldig stor sammenlignet med roten.

Det vil si at når n minsker fra 0.1 til 0.001 er tilnærmingen best.

Når n er veldig liten går det til skogs!

2

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

$$n = 0.1 \quad \frac{e^{1.6} - e^{1.4}}{0.2} = 4.4889 \Rightarrow \text{Feil} = 0.0072$$

$$n = 0.01 \quad \frac{e^{1.51} - e^{1.49}}{0.02} = 4.4653 \Rightarrow \text{Feil} = 0.0164$$

$$n = 0.001 \quad \frac{e^{1.501} - e^{1.499}}{0.002} = 4.4828 \Rightarrow \text{Feil} = 0.0011$$

$$n = 0.0001 \quad \frac{e^{1.5001} - e^{1.4999}}{0.0002} = 4.4818 \Rightarrow \text{Feil} = 0.0001$$

$$n = 0.00001 \quad \frac{e^{1.50001} - e^{1.49999}}{0.00002} = 4.4817 \Rightarrow \text{Feil} = \text{mega liten}$$

$h = 0.000001$; bår tū skogs!

Brøk av Taylorrekker

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2} f''(x) + \frac{h^3}{6} f'''(x) + \dots$$

$$f(x-h) = f(x) - hf'(x) + \frac{h^2}{2} f''(x) - \frac{h^3}{6} f'''(x) + \dots$$

$$f(x+h) - f(x-h) = 2hf'(x) + \frac{2h^3}{6} f'''(x) + \dots \quad | : 2h$$

$$\Rightarrow \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} = f'(x) + \frac{h^2}{3} f'''(x) + \dots$$

Med Taylorrekker kanselleres de laveste feil leddene
Vi får derfor en bedre tilnærming.

3

Løst med Python og Summerligner fremover, sentral differanse.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def f(x):
    return np.exp(x)

def df_exact(x):
    return np.exp(x)

def forward_diff(f, x, h):
    return (f(x + h) - f(x)) / h

def central_diff(f, x, h):
    return (f(x + h) - f(x - h)) / (2 * h)

def fourth_order_diff(f, x, h):
    return (f(x - 2*h) - 8*f(x - h) + 8*f(x + h) - f(x + 2*h)) / (12 * h)

x0 = 1.5
true_value = df_exact(x0)

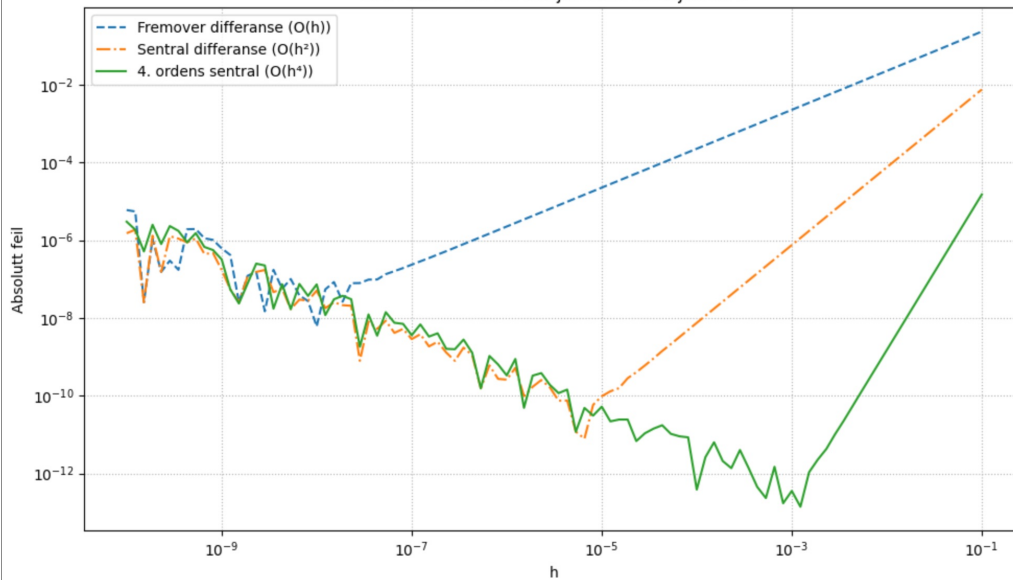
hs = np.logspace(-10, -1, 100)
errors_forward = []
errors_central = []
errors_fourth = []

for h in hs:
    err_f = abs(forward_diff(f, x0, h) - true_value)
    err_c = abs(central_diff(f, x0, h) - true_value)
    err_4 = abs(fourth_order_diff(f, x0, h) - true_value)

    errors_forward.append(err_f)
    errors_central.append(err_c)
    errors_fourth.append(err_4)

plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.loglog(hs, errors_forward, label='Fremover differanse (O(h))', linestyle='--')
plt.loglog(hs, errors_central, label='Sentral differanse (O(h^2))', linestyle='-.')
plt.loglog(hs, errors_fourth, label='4. ordens sentral (O(h^4))', linestyle='-')
plt.xlabel('h')
plt.ylabel('Absolutt feil')
plt.title('Feil i numerisk derivasjon som funksjon av h')
plt.grid(True, which='both', linestyle=':')
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Feil i numerisk derivasjon som funksjon av h

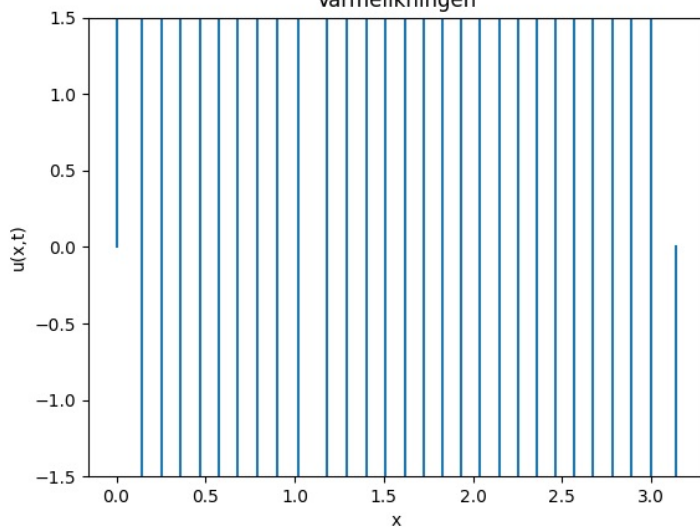


4 Løser og tester i Python

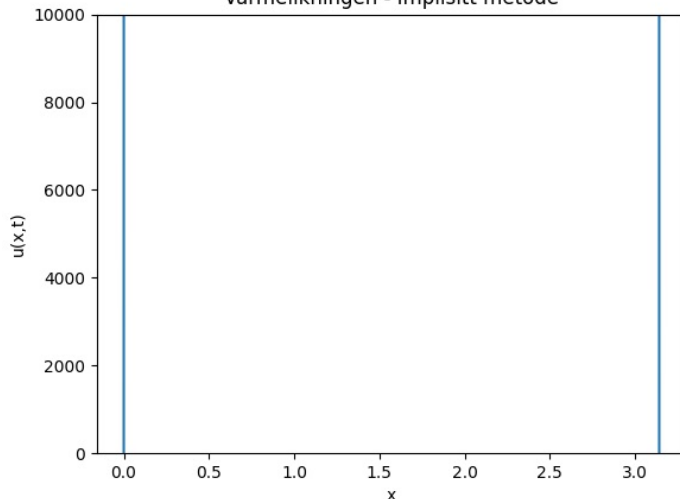
Sjekker for når: $n = K$
 $n \gg K$
 $n \ll K$

Fikk ikke tid å legge
 filene inn som animasjon,
 men de er det altså.
 Så de får bruke fantasien !!

Varmelikningen

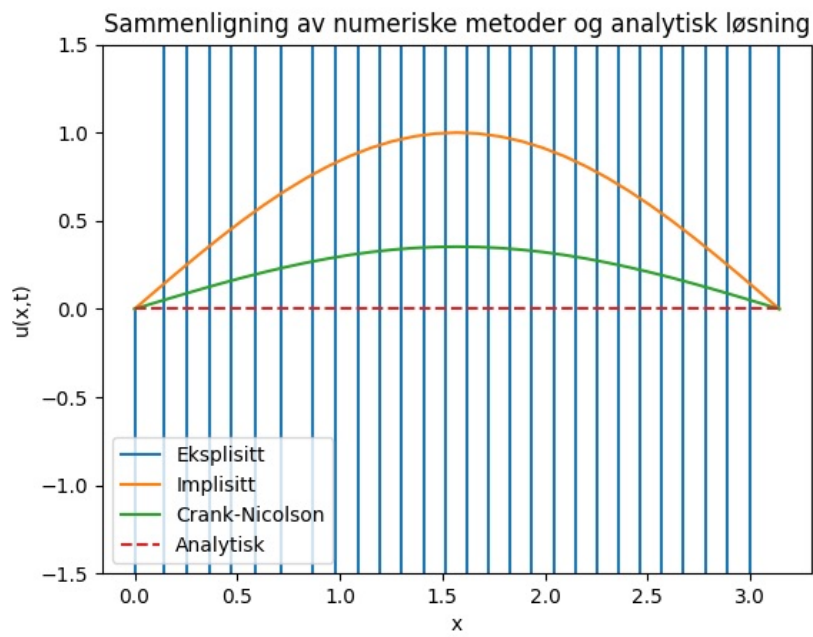


Varmelikningen - Implisitt metode



5

6



Glad påsk!